

Model 0826 Plus: 模型检验与论文结果呈现方案

从单被试流程核查到行为、口述与生成机制的证据链

内部讨论稿

2026年9月9日

摘要

本稿补充 model_0826.tex, 回答模型构造之后的三个问题: 我们需要证明什么; 需要怎样的分析才能支持该结论; 这些证据如何进入论文正文和补充材料。核心待检验目标是: 有限规则工作空间能否解释个体选择过程, 并得到未进入选择拟合的口述证据支持, 进而对学习动态提出可反驳的预测。本文不把这个目标写成已经成立的发现。模型能执行、优化能完成、选择拟合较好、隐状态可恢复、口述存在额外约束、生成过程能再现学习现象, 是不同层级的证据。当前代表性被试拟合首先服务于整套分析流程核查; 它不能代替全体被试的泛化检验或机制结论。

目录

1 本稿与原模型文档的关系	3
1.1 我们目前确实在做 Model 0826, 但要明确版本边界	3
1.2 文中的状态词如何理解	3
2 先确定论文要回答的科学问题	3
3 统一术语与信息时序: 同一条轨迹有几种不同含义	4
3.1 术语表	4
3.2 选择预测必须在当前选择出现之前形成	4
3.3 全历史路径与最佳路径能回答什么	4
4 当前单被试拟合: 优化的是什麼, 完成意味着什麼	5
4.1 目标函数与实际评分掩码	5
4.2 搜索流程与数值预算	5
4.3 这轮为什么只选代表性被试	5
5 第一层检验: 数值推断是否足够稳定	6
5.1 程序正确性与科学数值精度分开报告	6
5.2 已有校准记录应如何使用	6
5.3 正式结论前还需要的数值检查	6
6 第二层检验: 能否恢复生成模型、结构、参数与状态	6
6.1 四种恢复对象要分别设计	6
6.2 已有恢复设计与当前证据状态	7
6.3 状态恢复需要补充的内容	7

7 第三层检验：行为解释与泛化	7
7.1 样本内核查、留出预测与自主生成是三项分析	7
7.2 行为指标与基线	7
7.3 群体推断以被试为单位	8
8 第四层检验：口述是否增加选择之外的约束	8
8.1 外部证据的含义与潜在循环	8
8.2 弱证据、分布编码与完整规则识别	8
8.3 主指标、零模型与额外解释力	8
8.4 更直接的报告预测：后续方案而非已有实现	9
9 第五层检验：自主生成与机制事件	9
9.1 自由运行必须闭合选择--反馈循环	9
9.2 机制事件应接受独立测量约束	9
10 模型比较：PMH全模型不等于所有机制都已验证	10
10.1 P/PM/PH/PMH比较究竟移除了什么	10
10.2 定向机制对照及公平性要求	10
11 Fig2如何组织：以最新a--g整图为工作版本	10
11.1 旧方案与当前方案的对应	10
11.2 b/c/d内部的阅读顺序	11
11.3 Fig2在整篇文章中的作用	11
12 Fig2补充材料：每组图都有明确的问题	11
13 论文结果段落怎么写，哪些句子暂时不能写	12
13.1 建议的论证顺序与段落模板	12
13.2 需要清理的历史表述	12
14 单被试交付应怎样帮助发现pipeline问题	12
15 接下来按什么顺序做，以及哪些决定需要作者梳理	13
A 本稿核对的本地来源与版本优先级	13

1 本稿与原模型文档的关系

1.1 我们目前确实在做 Model 0826，但要明确版本边界

原文档负责模型定义：固定感知、候选规则目录、有限工作空间、规则信念迁移、有限记忆、反馈驱动的搜索控制、动态规则精度与选择读出。本稿负责检验逻辑与论文叙事；不另定义一套算法，不改变正在运行的配置。

共享实现仍是 `src/Bayesian_state/`。期刊目录 `CategoryLearning_codes/Bayesian_model/` 提供配置、包装与回归验证，而不是第二套独立算法。当前 condition 1 使用原 Model 0826 二分类机制；condition 2 是四分类二值反馈扩展；condition 3 尚待单独迁移。不能将三者统称为已经验证完成的同一版本。

论文任务	数据 condition	规则目录/反馈	当前范围
Task 1	1	29条；0/1	PMH、S129，256试次，正式搜索尚在进行
Task 2	3	四分类；0/0.5/1	层级部分反馈；迁移与拟合已按用户要求暂缓
Task 3	2	116条；0/1	PMH、S229，1088试次，四分类扩展拟合进行中

以上 Task 编号按现有论文任务描述与 Fig2 整图草稿使用；输出文件夹仍按原始 condition 编号命名。**因此 S229 对应当前 Fig2d，而不是 Fig2c。**后续不得按文件夹编号直接猜测 panel。

condition 2 保留原工作空间、记忆、控制器、动态精度和读出公式。正确反馈似然是所选类别概率，错误反馈似然是其余三类概率之和；错误并不唯一确定某个正确类别。精度更新仍使用原式

$$b_t(h) = r_t p_t(y_t | h) + (1 - r_t)[1 - p_t(y_t | h)], \quad \kappa_t(h) = 2[b_t(h) - 0.5]. \quad (1)$$

它没有按四分类机会水平0.25重新中心化，这是当前直接扩展的明确假设，而不是已经完成四分类重新推导或恢复验证的结论。condition 3 的半正确反馈对似然、精度及搜索的含义，本稿列为后续独立工作，不在此替用户决定。

来源：`src/Bayesian_state/docs/model_architecture/model_0826_condition2.md`

1.2 文中的状态词如何理解

已有实现/已有产物表示有相应代码或文件；**已核验**仅指指定范围内的检查通过；**运行中**是有时间戳的任务状态，不是结果；**待检验**表示论文所需证据尚不足；**建议**是本稿提出的分析方案，并非已经执行或预注册。运行进度会变化，本文不是实时监控面板。

当前只优先拟合 PMH 的代表性被试。P、PM、PH 消融与 condition 3 已暂缓，全体被试没有在本轮启动。已有 P 的产物保留，但不因其存在就把当前工作表述为已完成四架构比较。

2 先确定论文要回答的科学问题

论文的主线不应仅是“模型曲线贴合观察曲线”，而应逐步回答：选择约束了哪些计算过程；哪些过程仍然无法仅凭选择区分；口述是否能在共同输入之外增加约束；被支持的过程是否具有可恢复、可外部检验、可自主生成的性质。

待检验主张	最低证据	失败时如何收缩结论
能够解释选择	个体完整拟合检查；共同后缀上的评分和校准；简单基线	只报告样本内描述，或承认简单模型同样充分
有限工作空间有贡献	公平重拟合的结构比较、结构恢复、与学习阶段有关的预测	不将估计容量解释为真实心理容量
隐藏规则有口述支撑	冻结编码、全目录对齐、共同刺激/选择对照与时间结构零模型	只称描述性对应，不称内部规则已验证
控制器解释规则修订	恢复可信的状态与独立口述/行为事件关系；定向模型对照	不把方程强制产生的反馈关系当经验发现
生成过程足以产生学习	自主选择 and 反馈闭环中的现象分布；失败模型对照	仅保留条件化一步预测能力

这些证据可以相互补充，但不能互相替代。测试代码通过不等于心理机制成立；参数可恢复不等于真实人类使用了该模型；外部口述一致也不等于每个精确参数都可识别。

3 统一术语与信息时序：同一条轨迹有几种不同含义

3.1 术语表

符号/名称	本稿中的唯一含义
PMH	感知P、有限记忆M、规则搜索H组成的当前完整架构
A_t, M_s	活跃规则集合、其容量； M_s 不要与记忆模块M混淆
$\pi_t(h), \beta_t(h)$	规则信念质量、规则预测精度；高信念不等于高精度
χ_s, e_t	是否采用持续执行结构、该结构下的执行规则
R, B	PF粒子数、独立PF重复数；都是计算预算，不是认知参数
online predictive	固定参数下，当前选择之前、只使用过去行为历史的预测
filtered	纳入当前选择之后的路径权重/状态摘要；还需注明反馈更新时点
genealogy/smoothed	利用全序列终端权重追溯历史的路径摘要
autonomous	模型采样自己的选择，并接受该选择导致的反馈

3.2 选择预测必须在当前选择出现之前形成

令 $\mathcal{D}_{<t}$ 表示此前已观察到的选择与反馈。固定参数 θ_s 时，主行为预测为

$$\hat{p}_t(c | \mathbf{x}_t, \theta_s, \mathcal{D}_{<t}) = \sum_{i=1}^R w_{t-1}^{(i)} p_t^{(i)}(c | \mathbf{x}_t, \theta_s, \mathcal{D}_{<t}). \quad (2)$$

先用该分布评价实际选择，再根据当前选择更新PF权重，再用选择/反馈更新认知状态。当前反馈不能提前进入声称的当前选择预测。**如果参数由全序列拟合得到，状态递推虽然是在线的，整体评估仍然是样本内拟合。**“没有使用未来状态”不能消除参数选择已经看过后缀的事实。

规则信念在共同目录上的在线摘要可写为

$$q_t(h) = \sum_i w_{t-1}^{(i)} \mathbb{I}\{h \in A_t^{(i)}\} \pi_t^{-,(i)}(h), \quad \sum_h q_t(h) = 1. \quad (3)$$

活跃概率 $a_t(h) = \sum_i w_{t-1}^{(i)} \mathbb{I}\{h \in A_t^{(i)}\}$ 并非规则信念，其总和通常是活跃容量；若 $\chi_s = 1$ ，另有执行概率 $u_t(h) = \sum_i w_{t-1}^{(i)} \mathbb{I}\{e_t^{(i)} = h\}$ 。若 $\chi_s = 0$ ， u_t 不存在，不能把 $\arg \max_h q_t(h)$ 冒充实际执行规则，也不能据此制造执行驻留时长。

3.3 全历史路径与最佳路径能回答什么

终端加权的祖先路径可以回答“结合完整记录，哪些历史内部过程较相容”，但包含后续信息，不能放进在线预测成绩。按全序列选择NLL选出的 best complete path 还增加了事后选择偏差；

它适合个案解释或调试，不应替代边际概率，不应通过每试次切换不同路径来拼出一条所谓最佳认知轨迹。

图中应分别标注在线边际信念、过滤后状态、全历史路径与自主生成；不能把来自不同运行、不同信息时点或不同seed集合的曲线拼在一起却共用一个分数。PF路径变异、有限PF重复造成的Monte Carlo误差、拟合参数不确定性与被试间变异也不是同一种区间。

4 当前单被试拟合：优化的是什么，完成意味着什么

4.1 目标函数与实际评分掩码

当前先在同一参数点上对B个PF重复的逐试次概率取平均，再计算选择负对数似然：

$$\bar{p}_{s,t}(c) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \hat{p}_{s,t}^{(b)}(c), \quad L_s(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{T}_s|} \sum_{t \in \mathcal{T}_s} \log \bar{p}_{s,t}(y_{s,t}). \quad (4)$$

这不同于先对每个重复求NLL再平均；也不同于对最佳路径评分。原始试次顺序、session/block边界、类别与反馈编码必须保留。

现有代表性运行设置 `evaluation_protocol.mode=all`。但指标函数未接收显式valid mask时，会将首次试次排除于评分：S129保留全部256试次的状态与预测，评分使用255试次；S229保留1088试次，评分使用1087试次。报告必须同时列出保留试次、有效试次与实际评分试次，不能只看到all就写“所有trial都进入NLL”。本轮不暗中修改这个历史约定；未来若调整，需要单独版本与可比较的重新评分。

来源：src/Bayesian_state/metrics/trial.py

4.2 搜索流程与数值预算

代表性运行的coarse预算为R16/B4，fine为R64/B8，最终shortlist重评分和拟合后模拟为R128/B16。Hyper-CD先搜索较粗的支持，再以coarse shortlist初始化fine；当前fine有4个起点，每个最多6轮，带停止规则与候选缓存。最终独立seed重评分降低搜索阶段随机赢家被保留的风险，但不能保证搜索到全局最优，也无法找回已经被低预算搜索淘汰的所有优良区域。

候选比较应保持共同随机数的配对规则；搜索、最终重评分、数值审计使用各自明确的seed集合。 E_E 通过 $\text{sigmoid}[\text{logit}(E_C) + \delta_E]$ 构造，工作空间容量/执行结构、反应参数及全局搜索参数采用联合候选。因此“候选次数”不是完成百分比，各参数组每批耗时也不同。

性能优化和并行调度必须维持概率、种子、候选顺序和评分定义不变。原任务中断后已迁至systemd用户服务；状态JSON只是心跳记录，服务存活、子进程CPU时间、检查点推进与正常退出记录需一起检查。断点续跑保留已写入候选，未保存的批次可能重算。正文不需叙述机器运维细节，但复现清单要保留。

4.3 这轮为什么只选代表性被试

S129与S229来自Fig1 v10记录的行为代表例，均属于“Longer / larger gain”类别，选例发生在当前拟合结果之前。它们用于发现输入、时序、结果序列化、状态导出和绘图问题；不是按最低NLL或最高口述一致性挑选的成功案例，也不能估计群体优胜比例。后续全体拟合必须采用预先冻结的纳入规则，而不是从这两人的表现反推筛选标准。

5 第一层检验：数值推断是否足够稳定

5.1 程序正确性与科学数值精度分开报告

固定种子回归、归一化、有限值、维度、反馈语义、作答前时序、CLI完整序列检查验证程序是否按约定执行。共享核心还要对照保存的独立历史数值参考，不能只比较两个指向同一实现的导入别名。它们不能回答粒子数是否足以稳定地区分相近模型。

PF精度要检查：固定数据与候选bank下的排名相关、赢家/近优集合稳定性、独立seed集合一致性、逐试次概率RMSE、概率MCSE、ESS及重采样。对于需要解释的状态，再检查不同R/B下信念、活跃概率和切换摘要的稳定性；选择NLL稳定不自动保证状态稳定。

5.2 已有校准记录应如何使用

历史目录 `recovery_v2_subject_first` 的冻结预算记录为失败；较新的 `recovery_v2_subject_first_final` 记录R128/B16通过。后者的校准包含三个condition 1模板、两种执行结构，共六条固定合成轨迹。记录的相邻预算排名相关中位数约0.988、最小值约0.905，独立ensemble赢家一致5/6，概率RMSE中位数约0.0140，概率MCSE的95百分位约0.0152。

同一final目录还记录coarse R16/B4的高预算赢家在top4内保留6/6，fine R64/B8在top2内保留6/6。**top-k保留通过不等于低预算top1总是正确**。上述数值是指定bank/模板的计算证据，不是S129/S229的拟合成绩；尤其不能据此断言四分类也已经校准。审稿方法中需要交代门槛与fine预算修订过程，不把事后调整后的方案称为未经修改的预注册。

来源：`results/model_0826/recovery_v2_subject_first_final/numerical_calibration/frozen_budget.json`

来源：`results/model_0826/recovery_v2_subject_first_final/numerical_calibration/search_budget_validation.json`

5.3 正式结论前还需要的数值检查

待检验：对真实拟合附近的若干近优候选，分别以独立seed集合复核排序及模型间分数差，并在condition 2重复四分类预算检查。当数值波动与候选差异同量级时，应报告不能稳定区分，而不是给出确定排名。更多CPU只缩短计算时间；更多seed也不能替代充分的粒子数与正确的状态支持。

6 第二层检验：能否恢复生成模型、结构、参数与状态

6.1 四种恢复对象要分别设计

对象	已知真值的实验	主要输出及解释边界
模块架构	每种cell自主生成，再由所有cell公平拟合	混淆矩阵、near-best覆盖；识别哪些结构不可区分
执行结构 参数	PMH下分别生成 $\chi = 0/1$ ，拟合时允许两者多个支持内参数剖面生成，每条轨迹单独拟合	结构恢复率；不能预设 $\chi = 1$ 必然正确 偏差、误差、边界堆积、零/正值混淆与参数补偿
潜在状态	保留生成时完整状态，与相同时点的推断比较	信念距离、活跃集合、执行事件与驻留误差

6.2 已有恢复设计与当前证据状态

已有设计使用101、111、118的刺激/类别日程及固定感知校准，模型自己生成选择和反馈；真实人的choice不进入生成。模块恢复计划为4个cell、3个模板、各3条轨迹，共36条；参数恢复计划为40条PMH轨迹，包括局部中心及全局对比剖面。final目录的生成清单确认76条合成数据生成完成，但目前可见的按subject保存的部分拟合表不等于跨模板恢复报告全部完成。本稿不宣称恢复门槛已经全面通过。

模块比较设计采用前70%优化、后30%固定参数在线评价；参数恢复使用整段已知生成轨迹。每条生成轨迹是一个独立拟合数据集，不能把多条生成choice先平均为一名虚拟被试。候选内部的PF概率平均则是另一回事。

原设计提出：模块总体精确恢复率至少0.70、每cell至少0.50、真cell近优覆盖至少0.85；执行结构精确恢复至少0.70；连续参数按相关、归一化误差和近优覆盖逐项判定。这些是**设计门槛**，不是实测结果，也不代表已经做过外部预注册。near-best的 Δ 总NLL阈值2是操作性容差，不是后验概率或正式置信集。

来源：src/Bayesian_state/docs/superpowers/specs/2026-09-01-model-0826-recovery-design.md

来源：results/model_0826/recovery_v2_subject_first_final/generation_summary.json

6.3 状态恢复需要补充的内容

待检验：已有模块/参数恢复不自动验证整条认知路径。应保留每条自主生成轨迹的 A_t, π_t, β_t 及适用时的 e_t ，分别评价作答前预测状态、过滤后状态与全历史路径。真实单一路径可能不是唯一可识别解释，因此同时报告精确规则与可区分功能层级的误差，不能只展示一个最佳路径的视觉重合。

对于信念可报告全目录分布距离；对于集合可报告覆盖或集合相似度；对于执行结构可报告执行规则概率、切换事件的预先固定容差及驻留分布。当前样本上产生同样选择的规则并不一定在整个刺激域上等价；功能合并需要预先定义并独立验证，不能为提高一致性事后合并。

7 第三层检验：行为解释与泛化

7.1 样本内核查、留出预测与自主生成是三项分析

第一项是当前个体拟合后的样本内核查：逐试次选择概率、学习曲线、错误模式、类别偏向、校准及极低概率trial。第二项是正式泛化：仅用训练前缀选择参数及结构，在共同后缀上评价固定参数预测。第三项是后文的自主生成：模型不再依赖被试后缀选择，而由自己的选择改变之后的状态。

留出划分必须按时间顺序；随机混洗trial会破坏学习过程并泄漏未来。前缀比例可参考已有恢复设计的70/30，但真实被试方案仍应在正式分析前冻结，并确认短记录是否有足够训练与评价试次。若后缀预测后允许吸收已经发生的后缀choice/feedback，应明确称为固定参数在线一步预测，而非完全自由运行。

7.2 行为指标与基线

主指标建议使用被试级每trial NLL及相对基线改善

$$\Delta_s = L_s(\text{baseline}) - L_s(\text{PMH}), \quad (5)$$

正值表示PMH较好。均匀基线按任务为 $\log 2$ 或 $\log 4$ ；还需考虑仅使用过去选择计数的类别偏向基线，以及可解释的较简单学习模型。学习型基线应按相同前缀拟合和后缀更新规则执行，不能让某个模型看到额外信息。不同类别数下仅按原始NLL排序没有统一解释；优先在任务内比较，再总结相对改善。

学习曲线直观但不能替代选择评分。四分类要检查全部类别概率、混淆与类别条件校准，不能将所有错误当同一响应。校准分箱、时间窗和异常trial处理事先固定；尾随32trial的展示窗与优化中window=16的配置是不同用途，均须说明。滑窗只影响展示，不应悄悄改变NLL试次集。

7.3 群体推断以被试为单位

正式群体图每个点代表一个人，主要比较同一人的共同评价集上分数差。若使用bootstrap，应以被试为外层重采样单位；需要trial层推断时，必须处理块结构和自相关。PF seeds、重叠滑窗、同一被试的多个时间段都不能充当独立被试。报告效应量、区间、有效人数与失败/缺失比例；多个次级指标的检验策略提前确定。本文不预先承诺显著性或指定尚未计算的效应方向。

8 第四层检验：口述是否增加选择之外的约束

8.1 外部证据的含义与潜在循环

口述与反应时不进入当前choice目标函数，这是重要的信息分离；但“未进入损失函数”不等于统计独立或完全未被看过。候选规则目录曾参考口述内容扩充，口述编码也有设计选择。因此应记录哪些报告用于目录/编码开发，并考虑被试层留出或独立编码复核。开发与验证来源重叠时，应明确为条件于既定目录的验证，而不能声称口述从未参与任何模型设计。

当前报告发生在作答后、反馈前。模型作答前信念与当前报告之间的差别可能包括作答带来的选择效应；过滤后状态已经纳入当前choice，也可能使一致性由共同输入推动。主图可用作答前信念展示，但正式评分应事先指定时点，并用适当对照检验新增信息，而不是择优选择对齐时点。

8.2 弱证据、分布编码与完整规则识别

feature1_use至feature4_use仅表征特征提及。相同特征集合可支持方向相反或结构不同的规则，所以它们不证明精确规则识别。oral_center与oral_A/oral_b可提供更强的几何约束，但需检查方向、可解析性、类别映射及多对一编码。

当前图使用完整规则目录上的口述分布 $o_t(h)$ 与模型分布 $q_t(h)$ 。latest_by_category使用每类别最近有效报告，缺失时可能沿用旧状态；因此必须分别保存“本trial是否有有效报告”和“是否存在历史构成的可用状态”，并记录报告年龄。不能把沿用值当成新报告，也不能把缺失与不可解析混为一谈。

当前采用的中心编码尺度为 $\sigma_{\text{oral}} = 0.05$ ，这是独立于被试感知噪声和模型beta的编码参数。历史0.10尺度下约0.818的理想目标质量是指定目录/理想中心的参考平台，不是所有口述的普适上限；不能除以该值来人为校正，也不能继续调小sigma直到模型与口述好看地重合。正式分析需冻结主尺度，保留预先定义的敏感性范围。

来源：CategoryLearning_codes/figures/fig2/ORAL_ALIGNMENT_AUDIT.md

8.3 主指标、零模型与额外解释力

可用完整目录重叠作为易解释的描述指标：

$$O_t = \sum_h \min\{q_t(h), o_t(h)\} = 1 - \frac{1}{2} \sum_h |q_t(h) - o_t(h)|. \quad (6)$$

它在0到1之间，1表示两分布相同，不是分类准确率，也不是已经扣除机会水平的统计量。对目标规则质量的一维比较可作为辅助：两边都不支持目标时仍可能支持完全不同的错误规则，故不能替代全分布比较。

主要外部验证应在**固定完整目录**上评分。active/union空间会用模型决定的支持重新归一化口述，可能放大一致性，不宜作为唯一主证据。建议比较：静态规则/特征偏好；仅由刺激和当前choice构造的报告预测；保留被试、类别、阶段和时间依赖的零模型。可采用块级置换或受约束时间移位，但具体块长、允许移位及保持条件要在验证前冻结，并检查其是否仍保留或破坏了想排除的共同结构。不能把任意全trial混洗当作充分零模型。

被试级结果建议报告真实对齐减去匹配零模型期望、有效新报告数量、沿用比例及编码敏感性。更强的检验是：在选择预测相近的候选之间，报告还能否提供区分。若用这次oral结果选择结构，则同一批oral不能再次被宣称未触及的确认性检验，需新的留出报告或明确标记探索性。

8.4 更直接的报告预测：后续方案而非已有实现

进一步可定义独立报告观测模型

$$p(v_t | \mathcal{D}_{<t}, x_t, y_t) = \sum_h p(v_t | h, x_t, y_t) q_t^*(h), \quad (7)$$

其中 q_t^* 的条件信息与报告时点要一致，报告噪声应由独立数据或训练划分确定。这样能直接评价报告空间的预测，而不只比较两种编码后的分布。目前不能把现有分布重叠当作已经建立了该生成观测模型，也不能声称已经能自主生成真实口述。

9 第五层检验：自主生成与机制事件

9.1 自由运行必须闭合选择--反馈循环

在固定拟合参数下，模型自己采样choice；任务环境根据该choice和刺激类别给出反馈；后续工作空间、记忆和精度均使用模型自己的历史更新。持续输入真实人的choice/feedback属于条件化重放，不是自主生成。生成多条完整轨迹后，应比较分布而非寻找最贴近人的一条。

建议检查平均学习趋势之外的联合现象：平台、突然改善、反转、持续错误、错误类别偏向、切换与学习标准达成时间。若仅使用真实人的有限刺激日程，自主轨迹到日程结束仍未达标是右删失，不能当作真实完成时间；若要检验停止时间分布，需要可继续采样刺激的环境，并复现任务的停止规则。固定参数rollout区间不包含参数估计不确定性。

9.2 机制事件应接受独立测量约束

反馈与搜索变量的关联部分来自模型方程，不能仅展示“模型失败累计上升后模型搜索增加”就证明心理机制。应进一步检验推断事件是否解释独立的口述变化、未来行为变化或反应时，并控制任务、学习阶段和共同选择/刺激影响。

所有事件窗口、滞后方向和匹配对照应先定义。切换次数与工作空间替换不是同一量； $\chi = 0$ 时没有持续执行切换。原稿中出现的mastery、rule commitment、misconception capture等名称不能因现有框架有可选代码就写成当前PMH已启用的机制。RT关系目前只能提出探索性检验；动态beta是规则预测精度，不是已经验证的RT参数。没有额外实验设计时，模型消融和相关事件分析也不自动建立人的因果机制。

10 模型比较：PMH全模型不等于所有机制都已验证

10.1 P/PM/PH/PMH比较究竟移除了什么

Cell	保留机制	解释时容易犯的错误
P	固定感知、标准Bayesian信念更新、动态beta；全目录活跃	不能叫“只有感知、没有学习”
PM	在P基础上使用有限记忆；全目录活跃	与P的差异是记忆机制，不是有无精度更新
PH	标准记忆下加入有限工作空间及反馈搜索；动态beta	H同时涉及多项结构，不是仅开关搜索概率
PMH	有限记忆、有限工作空间及反馈搜索；动态beta	单独拟合成功不能证明M和H都必要

当前二分类P/PM全目录为29条；无H结构没有可拟合的工作空间容量或持续执行变量。 $\chi = 0/1$ 是PH/PMH内的读出结构比较，不是额外的记忆消融。当前优先只拟合PMH，但参数支持仍允许选择两种 χ 结构；“完整模型”不等于事先固定持续执行。

10.2 定向机制对照及公平性要求

恢复完成后，再决定正文保留哪些2--3项核心比较：例如持续执行对信念混合、动态对固定精度、反馈自适应搜索对固定搜索。P/PM/PH/PMH不能替代动态beta的专门对照，因为四个cell均包含动态beta。

各候选应独立重拟合其可调参数，采用相同评估trial、对等搜索充分性与稳定的PF精度。把完整模型参数保留后直接关掉一个模块，只能作为冻结参数的机制敏感性检查，不等同于该简化模型能够达到的最佳预测水平。主模型采用原 `similarity_transport`；`mass-preserving`版本属于需单独命名的反事实，不因为个案NLL较低就悄悄替换主模型。

模型比较的预期结果不必须是PMH获胜。若简单模型同样解释选择和口述，论文应承认机制证据不足或更支持简单解释；若选择区分不了、oral能区分，也需报告区分条件和不确定性，而不是预写成已经成立的“双重分离”。

11 Fig2如何组织：以最新a--g整图作为工作版本

11.1 旧方案与当前方案的对应

旧 `FIG2_PLAN.md` 的a--e方案将b作为个体例、c作为群体行为、d作为oral、e作为比较；最新 `build_complete.py` 和 `README_complete.md` 已采用a--g方案。按用户所说的b/c/d，本文以**最新三任务个体例布局**为准；它是工作布局，不声称所有panel已有数据。

Panel	核心问题	内容、来源及当前缺口
a	模型如何生成选择	一次具体试次的示意；区别搜索发生与搜索范围、两种读出及反馈后更新；PF独立注明为推断方法
b	Task 1个体过程	S129拟合完成后拟替换旧S101参数迁用示例；在线行为预测、全目录规则信念、oral分布及描述性重叠
c	Task 2个体过程	对应condition 3，暂缓；可保留明确占位，不能用S229冒充该任务
d	Task 3个体过程	对应condition 2的S229；行为拟合先就绪，四类口述对齐与状态导出仍需逐项验收
e	个体例能否推广	三任务全体被试的共同后缀评分改善与必要校准，每点一人；当前不能用两人替代
f	oral是否增加约束	冻结方案下被试级全目录一致性、受约束零模型及共同输入对照
g	哪些核心结构有贡献	少数预先确定的公平重拟合对比；扩展消融移入补充材料

来源: CategoryLearning_codes/figures/fig2/build_complete.py
来源: CategoryLearning_codes/figures/fig2/README_complete.md

11.2 b/c/d内部的阅读顺序

三例共用层次而不强制同一试次数: 上层是实际准确率与模型期望正确率; 中层是模型规则信念; 下层是口述规则分布及对齐摘要。每个任务保留完整真实trial轴, 不把不同长度拉伸成相同学习时间。行为图保留chance参照, 规则图保留共同目录索引, 口述缺失与沿用状态清楚标记。

二分类29条与四分类116条不能共用同一“第h条规则”的含义。若正文分辨率不足, 可按事先定义的家族汇总展示, 同时输出完整目录图和映射; 不能只显示拟合后最有利的top规则而隐藏其余质量。模型与oral需在同一任务目录和色标下比较; 0--1概率色标不意味着不同目录下的机会重叠相同。

本轮S129/S229首先用于审查完整pipeline, 是否作为最终正文例仍需按预先记录的行为代表性规则决定。旧S101图为0818参数迁用至0826的例子, 不能与新重拟合结果混称同一批正式成绩。当前condition 2的 `choice_transmission_audit` 明确不支持四分类, 依赖它的内部genealogy导出尚不可用; 不应为了补齐panel调用二分类错误反推逻辑。主图优先需要的在线状态与事后genealogy是不同产物, 需分别打通和验证。

11.3 Fig2在整篇文章中的作用

Fig1建立模型无关的任务与行为/报告现象; Fig2建立模型的解释可信度与证据边界。规则形成、维持、修订及RT机制关系可放后续主图。现有论文Results草稿把独立oral验证单列为Fig3; 若采用当前Fig2f摘要, 则Fig3应承担更深入的行为匹配、时间对照或条件外验证, 避免重复同一个结果。这个编号衔接需要作者讨论, 不在本稿中擅自改写正文。

12 Fig2补充材料: 每组图都有明确的问题

以下使用S2.1--S2.8作为内部工作编号, 正式投稿编号待全文图序确定。

组别	回答的问题	建议输出与必要标注
S2.1	示例是否代表整体	全体个体行为/信念/oral图, 选择准则、失败例、缺失覆盖; 禁止只保留拟合好的被试
S2.2	行为评分是否稳健	逐类别校准、时间阶段残差、混淆、低概率choice、训练/后缀敏感性; 标明被试与trial分母
S2.3	数值预算是否充分	固定bank的R/B排名与top-k保留、A/B种子、概率RMSE/MCSE、ESS及祖先退化; 区分二类与四类
S2.4	结构与参数是否可识别	跨生成cell混淆、 χ 恢复、参数真值--估计图、边界和零点恢复、near-best覆盖及不可识别范围
S2.5	轨迹解释是否可信	生成状态对在线/过滤/全历史估计的分别恢复; 事件偏差、规则或功能层级差异; 最佳路径只作辅助
S2.6	oral对齐是否稳健	语义复核、解析覆盖、缺失/沿用比例、报告年龄、sigma敏感性、完整目录与辅助支持空间对比、共同输入零模型
S2.7	核心比较之外还有什么	P/PM/PH/PMH及定向精度/搜索/transport对照, 逐被试分数差、优化质量和不可区分案例
S2.8	是否能自主产生学习	多条完整生成轨迹、学习现象联合分布、停止时间删失、自主与条件化重放的差异; 注明不包含参数不确定性

若某项承担主论点的决定性证据，不应全部藏在补充材料；正文保留核心摘要，补充展示覆盖与稳健性。列出这些图不等于现在授权启动所有昂贵分析；当前执行范围仍是两名代表性被试的PMH。

13 论文结果段落怎么写，哪些句子暂时不能写

13.1 建议的论证顺序与段落模板

每段围绕一个读者问题组织：问题、比较、可复核结果、结论边界。可以使用以下待填证据模板，但不能直接替换成过去时完成句：

1. 行为：在共同的时间后缀上，PMH相对于[基线]的被试级每trial评分改善为[效应与区间]；[任务/个体]仍出现[失败模式]。若只有全序列拟合，将本句改成样本内描述，不使用“泛化”。
2. 外部证据：在冻结目录与编码下，模型--oral对应超过[共同输入/时间结构对照]，增量为[效应与区间]；这约束了[可识别层级]，没有证明每trial唯一规则。
3. 结构：独立重拟合的[简化模型]在[共同指标]上表现为[差异/不可区分]；结合[恢复结果]，支持或限制[特定机制主张]。
4. 生成：模型自主闭环下，[现象统计]的分布覆盖为[结果]，同时不能再现[反例]；这检验生成充分性，不是仅重画条件化拟合曲线。

13.2 需要清理的历史表述

现有 `CategoryLearning_paper/sections/results.tex` 含有早期数字、`resultpending`占位和一些先写成完成式的机制段落。它们不是当前0826运行清单。凡是“模型胜出”“报告选择了正确机制”“反馈导致特定状态序列”“三任务均推广”“模型自主再现所有表型”等句子，都应在来源、配置与验证匹配之后再保留。

旧文稿的“PF排名不稳定”不能无条件覆盖更新后的condition 1校准；相反，更新后的校准通过也不能替代四分类校准或完整恢复。旧文稿关于具体参数恢复率、口述一致性均值及目录覆盖率的数字，若不能逐项追到当前数据与生成脚本，本稿不把它们搬运为0826当前结论。正文可以提出行为欠定性和外部约束的研究问题，但“双重分离”和“资源理性”等更强解释需额外证据。

14 单被试交付应怎样帮助发现pipeline问题

一名被试的结果包应使读者从原始trial追到论文面板，而不只看到一个最优参数文件。

1. 输入与来源：被试/condition/Task映射、全部trial键、choice/category/feedback一致性、感知校准路径、规则目录、配置/代码/数据哈希、选例依据。
2. 优化：完整候选表、坐标轨迹、各起点、停止原因、边界解、候选缓存与检查点、final-rescore及独立seed；不能只保存赢家。
3. 行为：每类逐trial概率、选择概率、正确类别概率、有效/评分mask、每trial损失、聚合NLL、基线与校准；从概率独立复算分数。
4. 状态：在线信念、活跃概率、适用时执行概率；过滤/反馈后与全历史路径分开；代表seed状态与跨seed概率平均的关系明确。

5. **oral**: 解析与类别编码、完整分布、缺失/沿用/年龄、主分数和对照；源表与图使用同一运行及sigma。
6. **生成及限制**: 适用的自主轨迹、停止规则与覆盖；未支持的诊断标记not applicable或尚未迁移，不能生成假变量凑齐目录。
7. **总览**: 一页README、分阶段退出状态、完整文件索引、核验清单、当前发现的问题和下一步。运行完成与全部科学检查通过分别记录。

15 接下来按什么顺序做，以及哪些决定需要作者梳理

1. 先完成S129/S229的PMH拟合，检查最终评分、输入时序、参数边界及各后处理状态。只报告实际生成的结果，标明中断续跑与遗留限制。
2. 核查四分类的数值精度和在线状态/口述导出；condition 3保持暂缓，等待专门迁移。S129跑通并不自动完成S229所有后处理。
3. 在全体正式分析前，冻结时间划分、基线、oral主指标/时点/零模型、选择近似等效的判断方式，以及正文比较的少量结构。
4. 汇总现有恢复产物的完整性，补足可支持论文主张的模块、参数和状态恢复；失败的层级限制解释，而不是只报告成功部分。
5. 再决定全体拟合及核心模型比较的计算计划，生成Fig2b--g和对应补充材料。当前两个代表例可以审查版式和pipeline，但群体panel继续明确占位。

供作者讨论的重点是：论文最强主张究竟放在选择预测、口述额外约束还是机制事件；Fig2f与原计划Fig3如何分工；哪些口述参与过目录开发、怎样保留真正独立的验证； χ 若不能稳定恢复，是否将结论降到工作空间信念层；condition 2保留的beta公式应在更广分析前怎样验证；何种失败结果足以让我们放弃某个机制结论。这些是论证范围的决定，不是靠增加粒子或再跑一个被试就自动解决的问题。

A 本稿核对的本地来源与版本优先级

机制以原tex和实际engine为准；当前可用能力以共享README/实现为准；运行是否完成以日志、服务与结果清单为准；图的panel对应以最新整图构建器为准；历史计划保留其历史语境。下面路径均相对仓库根目录。

- src/Bayesian_state/docs/model_architecture/model_0826.tex
- configs/exp123/model_struct/pmh_model_cond1_0826.yaml
- configs/exp123/model_struct/pmh_model_cond2_0826.yaml
- src/Bayesian_state/optimization/model_0826.py
- src/Bayesian_state/inference/backends/particle_filter.py
- src/Bayesian_state/evaluation/internal_cognitive_trajectories.py
- src/Bayesian_state/docs/superpowers/specs/2026-09-01-model-0826-recovery-design.md
- results/model_0826/recovery_v2_subject_first_final/numerical_calibration/
- results/model_0826/cond1/subject_129/pipeline_20260908_v1/
- results/model_0826/cond2/subject_229/pmh_20260909_v1/
- CategoryLearning_codes/figures/outputs/fig1/fig1_v10/representatives.csv

- `CategoryLearning_codes/figures/fig2/FIG2_PLAN.md`
- `CategoryLearning_codes/figures/fig2/README_complete.md`
- `CategoryLearning_codes/figures/fig2/README_behavior_state.md`
- `CategoryLearning_codes/figures/fig2/ORAL_ALIGNMENT_AUDIT.md`
- `CategoryLearning_codes/figures/fig2/build_complete.py`
- `CategoryLearning_paper/sections/results.tex`
- `CategoryLearning_paper/references/_Supp_Category_Learning_Jiong/A_experiment.tex`

本文是本地代码、计划和产物的论证梳理，没有新增外部文献综述，也没有新增模型拟合或将建议当成既成结果。